

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные технологии и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Технологии распространения, развертывания и сопровождения ПО</u>	
	наименование дисциплины	

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№3

номер задания (при наличии)

Развертывание ПО в контейнере.
Распространение данного контейнера. (Deployment)
Вариант 2

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Мажайцев Е. А.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург
2025 г.

1 Задание

Реализация Continuous Deployment:

- Создать Dockerfile;
- Настроить `gilab-ci.yml`;
- Получить готовый докер с вашим ПО.

2 Выполнение работы

В ci.yml из предыдущей работы добавлен job, представленный ниже:

```
deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: package
  steps:

    - name: Checkout
      uses: actions/checkout@v4
      with:
        ref: pr3

    - name: Download deb-package artifact
      uses: actions/download-artifact@v4
      with:
        name: deb-package

    - name: Login to Docker Hub
      uses: docker/login-action@v3
      with:
        username: ${ secrets.DOCKER_HUB_USER }
        password: ${ secrets.DOCKER_HUB_PASSWORD }

    - name: Build Docker image
      run: |
        docker build -t ${ secrets.DOCKER_HUB_USER
}}/is_prime:latest .

    - name: Run Docker container
      timeout-minutes: 5
      run: |
        echo 3 | docker run -i --rm ${ secrets.DOCKER_HUB_USER
}}/is_prime:latest

    - name: Push Docker image
      run: |
        docker push ${ secrets.DOCKER_HUB_USER }/is_prime:latest
```

Здесь выполняется загрузка deb-пакета из артефакта, производится подключение к DockerHub, создание образа на основе Dockerfile, тестовый запуск контейнера и публикация его в Dockerhub.

Содержимое Dockerfile представлено ниже:

```
FROM ubuntu:latest

COPY isPrime.deb /tmp/isPrime.deb

#WORKDIR /pr3

RUN apt-get update && apt-get install -y debhelper dpkg-dev && rm -rf
/var/lib/apt/lists/*

RUN dpkg -i /tmp/isPrime.deb

RUN chmod +x /usr/bin/isPrime

CMD [ "/usr/bin/isPrime" ]
```

Результат успешного выполнения pipeline представлен на рисунке 1.

Name	Size	Download	Delete
bin	659 KB		
deb-package	486 KB		
testlib	1.65 MB		

Рисунок 1 – Результат успешного выполнения pipeline
Докер образ, выложенный на DockerHub представлен на рисунке 2.

Digest	OS/ARCH	Last pull	Compressed size
b3a620895cbd	linux/amd64	less than 1 day	173.61 MB

Рисунок 2 – Докер образ на DockerHub